8. 上海市金山区2025-2026学年第二学期质量监控高三数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

不等式 $|x-1|<1$ 的解集为 _____ .

答案

$(0,2)$

解析

由 $|x-1|<1 \Rightarrow -1<x-1<1 \Rightarrow 0<x<2$.

所以原不等式的解集为 $(0,2)$.

2 填空题

已知复数$z=(m+2)+(m-1)$i（i为虚数单位）为纯虚数，则实数$m=$_____ .

答案

-2

解析

由复数$z=(m+2)+(m-1)$i为纯虚数，

则$\begin{cases}m+2=0\\m-1\neq 0\end{cases}$，解得$m=-2$.

3 填空题

将$\sqrt{a\sqrt{a}}\,(a>0)$化成有理数指数幂的形式为_____ .

答案

$a^{\frac{3}{4}}$

解析

由根式与指数幂换算求解.

$\sqrt{a\sqrt{a}}=\left(a\cdot a^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}=\left(a^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{3}{4}}$.

故答案为：$a^{\frac{3}{4}}$

4 填空题

设$\alpha: 1 \leq x \leq 4$，$\beta: x \leq m$，若α是β的充分条件,则实数m的取值范围是_____.

答案

$[4,+\infty)$

解析

由题意得出$[1,4] \subseteq (-\infty, m]$，由此可得出实数$m$的取值范围.$\because \alpha: 1 \leq x \leq 4$，$\beta: x \leq m$，若$\alpha$是$\beta$的充分条件，$[1,4] \subseteq (-\infty, m]$，则$m \geq 4$.

因此，实数m的取值范围是$[4,+\infty)$.

故答案为$[4,+\infty)$.

本题考查利用充分条件求参数，一般转化为集合的包含关系求解，考查运算求解能力，属于基础题.

5 填空题

已知角α为第四象限角，且$\sin\alpha = -\frac{4}{5}$，则$\cos\alpha =$_____.

答案

$\frac{3}{5}$

解析

$\because \sin\alpha = -\frac{4}{5}$，$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$，$\therefore \left(-\frac{4}{5}\right)^2 + \cos^2\alpha = 1$，$\therefore \cos\alpha = \pm\frac{3}{5}$，

$\because \alpha$为第四象限角，$\therefore \cos\alpha > 0$，$\therefore \cos\alpha = \frac{3}{5}$.

6 填空题

已知等差数列-3，-1，1，…，则该数列的第20项为_____.

答案

35

解析

根据等差数列定义，计算出公差d，进而得到通项a_n即可.

不妨取$a_1 = -3, a_2 = -1, a_3 = 1$，

所以，等差数列公差$d = a_2 - a_1 = 2$，

等差数列通项$a_n = a_1 + (n-1)d = 2n - 5$，则$a_{20} = 2 \times 20 - 5 = 35$，

则该数列的第20项为35.

7 填空题

已知随机变量X的分布为$\begin{pmatrix}1&2&3\\0.4&0.2&a\end{pmatrix}$，则期望$E[X]=$_____.

答案

2

解析

由$0.4+0.2+a=1$，解得$a=0.4$,

所以$E[X]=1\times0.4+2\times0.2+3\times0.4=2$.

8 填空题

若甲乙丙丁四人组成接力队参加4×100米接力赛，则甲不跑中间两棒的排法共有_____种.

答案

12

解析

先安排甲的位置，有$A_2^1=2$种排法;

再安排其余3人的位置，有$A_3^3=6$种排法.

根据分步乘法计数原理，满足条件的排法有$2\times6=12$种.

9 填空题

已知关于x的一元二次方程$x^2-x+a=0$有两个不相等的正根m、n，则$\frac{1}{m}+\frac{9}{n}$的最小值为_____.

答案

16

解析

先根据韦达定理得出$m+n=1$，再应用常数代换及基本不等式计算求解最小值.

关于x的一元二次方程$x^2-x+a=0$有两个不相等的正根m、n,

则$\begin{cases}\Delta=1-4a>0\\mn=a>0\\m+n=1>0\end{cases}$，所以$0<a<\frac{1}{4}$,

因为$m>0,n>0,m+n=1$,

所以$\frac{1}{m}+\frac{9}{n}=\left(\frac{1}{m}+\frac{9}{n}\right)(m+n)$

$=1+\frac{n}{m}+\frac{9m}{n}+9\geq2\sqrt{\frac{n}{m}\times\frac{9m}{n}}+10=16$,

当且仅当$\frac{n}{m}=\frac{9m}{n}$，即$n=\frac{3}{4},m=\frac{1}{4}$时，此时$mn=a=\frac{3}{16}\in\left(0,\frac{1}{4}\right)$，符合题意，
所以当$n=\frac{3}{4},m=\frac{1}{4}$时，取$\frac{1}{m}+\frac{9}{n}$的最小值16.

10 填空题

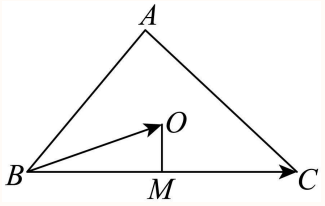
已知在$\triangle ABC$中，$AB=2,\ AC=3,\angle BAC=60^\circ$．若点$O$为$\triangle ABC$外接圆的圆心，则$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BO}=$_____．

答案

$\frac{7}{2}$

解析

$\because AB=2,\ AC=3,\angle BAC=60^\circ,$
$\therefore BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\angle BAC=2^2+3^2-2\times2\times3\cos60^\circ=7,$
$\therefore BC=\sqrt{7},$
取BC的中点M，连接OM，
$\because$点O为$\triangle ABC$外接圆的圆心，
$\therefore OM\perp BC,$
$\therefore\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BO}=\left|\overrightarrow{BC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BO}\right|\cos\angle CBO=\left|\overrightarrow{BC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BM}\right|=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{BC}\right|^2=\frac{1}{2}\times7=\frac{7}{2}.$



11 填空题

已知S_n是数列$\{a_n\}$的前n项和，且$S_n=2^{n-1}-1$，$n\geq1$且$n\in\mathrm{N}$．若$f(x)=(\sin x+a_1)(\sin x+a_2)\cdots(\sin x+a_5)$，则$f'(\pi)=$_____．

答案

-64

解析

因为$a_1=S_1=2^0-1=0,$
$a_2=S_2-S_1=(2^1-1)-(2^0-1)=1,$
$a_3=S_3-S_2=(2^2-1)-(2^1-1)=2,$
$a_4=S_4-S_3=(2^3-1)-(2^2-1)=4,$
$a_5=S_5-S_4=(2^4-1)-(2^3-1)=8.$

所以$f(x)=\sin x(\sin x+1)(\sin x+2)(\sin x+4)(\sin x+8)$.
设$h(x)=(\sin x+1)(\sin x+2)(\sin x+4)(\sin x+8)$,
则$f(x)=\sin x\cdot h(x)$.
所以$f'(x)=(\sin x)'\cdot h(x)+\sin x\cdot h'(x)=\cos x\cdot h(x)+\sin x\cdot h'(x)$,
所以$f'(\pi)=\cos\pi\cdot h(\pi)+\sin\pi\cdot h'(\pi)=-h(\pi)=-(1\times2\times4\times8)=-64$.

12 填空题

申辉中学某个数学建模小组发现：人走路时，启动或者停下的瞬间，手中水平拿着的杯子里的水可能会被晃动得溢出杯口. 查询资料后发现：液面和水平面的夹角$\theta\left(0\leq\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$与人走路的加速度$a$以及重力加速度$g$有关，满足关系：$\tan\theta=\dfrac{a}{g}$，其中$g=10\left(\mathrm{m/s^2}\right)$. 若甲同学走路启动瞬间的加速度为$3\left(\mathrm{m/s^2}\right)$，手中水平拿着一个底面边长为4cm和6cm，高为14cm的长方体形状的杯子，则杯中最多装_____$\mathrm{cm^3}$的水，存在甲同学走路启动的瞬间杯中水不溢出的可能.

答案

321.6

解析

当沿着最短的朝向也就是当人沿着杯子底面4cm长的边所在方向加速时，杯内液面的高度差为$4\times\dfrac{3}{10}=1.2\mathrm{cm}$,
此时杯中不溢出的最大水量为$4\times6\times14-\dfrac{1}{2}\times4\times1.2\times6=321.6\mathrm{cm^3}$;
当沿着其他方向加速时，因为水面要向更远的地方“爬”，在同样的倾斜角度下上升的高度会更高,
比如当沿着6cm长的边所在的方向加速时，杯内液面的高度差为$6\times\dfrac{3}{10}=1.8\mathrm{cm}$,
此时杯中不溢出的最大水量为$4\times6\times14-\dfrac{1}{2}\times6\times1.8\times4=314.4\mathrm{cm^3}$,
所以杯中最多装$321.6\mathrm{cm^3}$的水.

二、单选题

13 单选题

为了了解申辉中学所有学生的每天平均体育运动时间，随机调查了该校100名学生，发现他们每天平均体育运动时间为1.5h. 这里的总体是（　）

A. 该校所有学生
B. 该校所有学生的每天平均体育运动时间
C. 所调查的100名学生
D. 所调查的100名学生的每天平均体育运动时间

答案

B

解析

根据总体的概念可得，这里的总体是该校所有学生的每天平均体育运动时间.故选项B正确.

14 单选题

函数$y=\cos\left(\frac{\pi}{2}-2x\right)$是（　）

A. 最小正周期为π的奇函数

B. 最小正周期为π的偶函数

C. 最小正周期为$\frac{\pi}{2}$的奇函数

D. 最小正周期为$\frac{\pi}{2}$的偶函数

答案

A

解析

$y=\cos\left(\frac{\pi}{2}-2x\right)=\sin 2x$,

$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$，故最小正周期为π,

设$y=f(x)=\sin 2x$，$f(-x)=\sin(-2x)=-\sin 2x=-f(x)$,

故$y=f(x)=\sin 2x$为奇函数，故选项A正确.

15 单选题

已知椭圆Γ_1: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，双曲线$\Gamma_2$: $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，其中（$a>b>0$），点$F_1$、$F_2$为椭圆$\Gamma_1$的两个焦点，点$P$是双曲线$\Gamma_2$上一动点．若双曲线$\Gamma_2$的两条渐近线夹角的余弦值等于$\frac{1}{3}$，则使得$\triangle PF_1F_2$为直角三角形的点$P$有（　）个

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

答案

C

解析

先根据双曲线的渐近线夹角的余弦值求出$\frac{b}{a}$，得到$a=\sqrt{2}b$，分别按照$\angle F_1PF_2=90^\circ$，$\angle PF_1F_2=90^\circ$，$\angle PF_2F_1=90^\circ$讨论求解.

双曲线Γ_2: $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$的渐近线方程为$y=\pm\frac{b}{a}x$,

设渐近线$y=\frac{b}{a}x$的倾斜角为θ，则$\tan\theta=\frac{b}{a}$,

$\because a>b>0$，$\therefore 0<\frac{b}{a}<1$，$\therefore 0<\tan\theta<1$，$\therefore 0<\theta<\frac{\pi}{4}$,

$\therefore$两条渐近线的夹角为2θ，$\therefore \cos 2\theta=\frac{1}{3}$,

$\because \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\cos^2\theta+\sin^2\theta}=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$,

$\therefore \dfrac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}=\dfrac{1}{3},\ \therefore \dfrac{1-\left(\dfrac{b}{a}\right)^2}{1+\left(\dfrac{b}{a}\right)^2}=\dfrac{1}{3},\ \therefore \dfrac{b}{a}=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \therefore a=\sqrt{2}b,$

椭圆Γ_1: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{\left(\sqrt{2}b\right)^2-b^2}=b,$

$\because$点F_1、F_2为椭圆Γ_1的两个焦点，$\therefore F_1(-b,0),F_2(b,0),$

当$\angle F_1PF_2=90^\circ$时，以F_1F_2为直径的圆的方程为$x^2+y^2=c^2=b^2,$

双曲线Γ_2: $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{a^2}=1$，将$a=\sqrt{2}b$代入$\Gamma_2$: $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{a^2}=1,$

得到$\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{2b^2}=1$，解得$y^2=b^2+\dfrac{x^2}{2},$

联立$\begin{cases}x^2+y^2=b^2\\ y^2=b^2+\dfrac{x^2}{2}\end{cases}$，将$y^2=b^2+\dfrac{x^2}{2}$代入$x^2+y^2=b^2,$

得到$x^2+b^2+\dfrac{x^2}{2}=b^2$，解得$x=0,$

将$x=0$代入$y^2=b^2+\dfrac{x^2}{2}$，解得$y=\pm b,$

则有2个点P满足$\angle F_1PF_2=90^\circ$；

当$\angle PF_1F_2=90^\circ$时，

过F_1的直线为$x=-b$，将$x=-b$代入双曲线$\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{2b^2}=1,$

得到$\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{(-b)^2}{2b^2}=1$，解得$y=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}b$，故有2个点$P$满足$\angle PF_1F_2=90^\circ$；

当$\angle PF_2F_1=90^\circ$时，

过F_2的直线为$x=b$，将$x=b$代入双曲线$\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{2b^2}=1,$

得到$\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{b^2}{2b^2}=1$，解得$y=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}b$，故有2个点$P$满足$\angle PF_2F_1=90^\circ$；

综上可知，使得$\triangle PF_1F_2$为直角三角形的点P有6个，故选项C正确.

16 单选题

已知全集U是一个六元集合，任取U的两个子集A、B（A、B可以相等），记事件M: $B\subseteq A$；记事件N: $B\subseteq\overline{A}$. 则$P(M\cup N)=$（　）

A. $\dfrac{95}{2^{11}}$　　B. $\dfrac{665}{2^{11}}$　　C. $\dfrac{697}{2^{11}}$　　D. $\dfrac{729}{2^{11}}$

答案

C

解析

分析基本事件空间所含基本事件的个数，事件M,N及$M\cap N$所含基本事件个数，再由和事件的概率公式求解.

因为全集U是一个六元集合，所以任取U的两个子集A、B，能形成$2^6\times2^6=2^{12}$对集合(A,B)，即基本事件总数为2^{12}.

U中任一元素x，满足事件M: $B\subseteq A$，有以下三种情况，$x\in A,x\in B;x\in A,x\notin B;x\notin A$且

$x \notin B$；所以M所含基本事件个数3^6；

U中任一元素x满足事件N: $B \subseteq \overline{A}$，有以下三种情况，

$x \notin A, x \in B; x \notin A, x \notin B; x \in A$且$x \notin B$；所以$N$所含基本事件个数为$3^6$，

事件$M \cap N$表示$B \subseteq A$且$B \subseteq \overline{A}$同时成立，所以$B = \varnothing$，此时A可以是U的任意子集，有2^6个，即事件$M \cap N$所含基本事件有2^6个，

所以$P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) = \frac{3^6}{2^{12}} + \frac{3^6}{2^{12}} - \frac{2^6}{2^{12}} = \frac{697}{2^{11}}$.

三、解答题

17 解答题

绝对零度（℃）是一个只能逼近而不能达到的最低温度，那么这个数据是如何测得的？吕同学通过查询资料，知道：①气体温度和气体压强存在线性关系；②当气体压强为0（kPa）时，气体温度达到绝对零度．以下是吕同学在一次模拟实验时，测得某种气体温度和气体压强的相关数据：

数据	1	2	3	4	5	6
温度（℃）	4.07	16.69	29.42	45.67	57.06	73.05
压强（kPa）	103.095	107.734	112.461	118.469	122.706	128.758

(1) 求该模拟实验中，该气体温度的平均值和方差；（精确到0.01）

(2) 若该次实验下气体压强y关于气体温度x的回归方程为$y = 0.372x + \hat{b}$，预估该次实验下绝对零度的数值；（精确到0.01℃）

(3) 为了验证实验的普适性，吕同学利用不同气体预估绝对零度，得到如下的一组数据．若任取其中的2个数据，求该两个数据与绝对零度（-273.15℃）的误差均小于1℃的概率．

绝对零度（℃）	-275.13	-274.56	-274.28	-273.57	-272.45	-271.67

答案

(1) 37.66℃, 554.83

(2) -272.92℃

(3) $\frac{1}{15}$

解析

(1) $\overline{x} = \frac{4.07 + 16.69 + 29.42 + 45.67 + 57.06 + 73.05}{6} = \frac{225.96}{6} = 37.66$（℃），

$s^2 = \frac{(4.07 - 37.66)^2 + (16.69 - 37.66)^2 + (29.42 - 37.66)^2 + (45.67 - 37.66)^2 + (57.06 - 37.66)^2}{6}$

$+ \frac{(73.05 - 37.66)^2}{6} = \frac{3328.8988}{6} \approx 554.82.$

(2) $\overline{y} = \frac{103.095 + 107.734 + 112.461 + 118.469 + 122.706 + 128.758}{6} = \frac{693.223}{6} \approx 115.5372,$

将$(\overline{x}, \overline{y})$，即$(37.66, 115.5372)$代入$y = 0.372x + \hat{b}$，

解得$\hat{b}=115.5372-14.00952\approx101.5277$，所以回归方程为$y=0.372x+101.5277$，

令$y=0$，解得$x=-\dfrac{101.5277}{0.372}\approx-272.92$（℃），

预估该次实验下绝对零度的数值为-272.92℃.

(3) 因为$|-275.13+273.15|=1.98\geq1$，$|-274.56+273.15|=1.41\geq1$，

$|-274.28+273.15|=1.13\geq1$，$|-273.57+273.15|=0.42<1$，

$|-272.45+273.15|=0.70<1$，$|-271.67+273.15|=1.48\geq1$，

所以只有-273.57，-272.45两个数据与绝对零度（-273.15℃）的误差小于1℃，

所以$P=\dfrac{C_2^2}{C_6^2}=\dfrac{1}{15}$

18 解答题

已知长方形$ABCD$中，$AB=2$，$BC=4$，点E、F分别为边BC、AD的中点（如图1）．若将长方形$ABEF$沿着边EF翻折，得到二面角A_1-EF-D（如图2）．已知二面角A_1-EF-D的大小为60°.

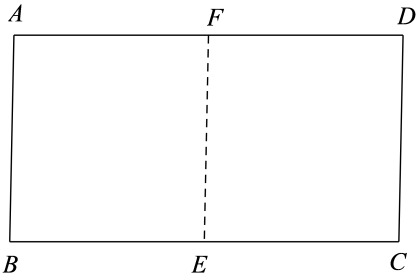


图1

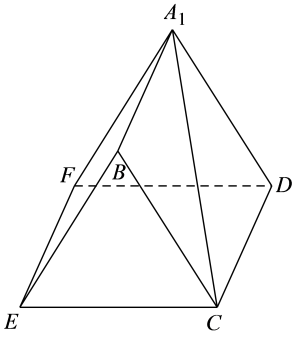


图2

(1) 求证：平面A_1FD//平面BEC；

(2) 求直线CA_1与平面A_1BEF所成角的大小．（结果用反三角表示）

答案

(1) 证明过程见解析；

(2) $\arctan\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

解析

(1) 因为长方形$ABCD$中，$EC//FD$，折叠过程中，$A_1F//BE$，

又$EC\subset$平面BEC，$FD\not\subset$平面BEC，故$FD//$平面BEC，

同理可得$A_1F//$平面BEC，

又$FD\cap A_1F=F$，$FD,A_1F\subset$平面A_1FD，所以平面$A_1FD//$平面BEC；

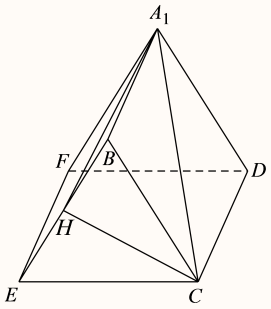
(2) 因为长方形$ABCD$中，点E、F分别为边BC、AD的中点，

故$EF\perp A_1F,EF\perp DF$，二面角A_1-EF-D的平面角为$\angle A_1FD$，即$\angle A_1FD=60^\circ$，

又$AB=2$，$BC=4$，所以$A_1F=DF=2$，$\triangle A_1FD$为等边三角形，

同理可得$\triangle BCE$为等边三角形，

取BE的中点H，连接CH, A_1H，则$CH \perp BE$，



又$EF \perp$平面BEC，$CH \subset$平面BEC，故$EF \perp CH$，

因为$BE \cap EF = E$，$BE, EF \subset$平面A_1BEF，故$CH \perp$平面A_1BEF，

故直线CA_1与平面A_1BEF所成角为$\angle HA_1C$，

$EH = BH = 1$，$\angle BEC = 60^\circ$，故$CH = \sqrt{3}$，由勾股定理得$A_1H = \sqrt{A_1B^2 + BH^2} = \sqrt{5}$，

则$\tan \angle HA_1C = \dfrac{HC}{A_1H} = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \dfrac{\sqrt{15}}{5}$，

直线CA_1与平面A_1BEF所成角的大小为$\arctan \dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

19 解答题

已知函数 $y = f(x)$，其中 $f(x) = \ln x$.

(1) 若 $f(1-m) - f\left(3-m^2\right) < 0$，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 $g(x) = ax - \dfrac{1}{x} - a + 1 - (a+1)f(x)$，其中 $a > 0$，若存在 $b < 0$，使得直线 $y = b$ 与函数 $y = g(x)$ 的图像有3个不同的交点，求实数 a 的取值范围.

答案

(1) $(-1, 1)$

(2) $(0, 1)$

解析

(1) 由 $f(1-m) - f\left(3-m^2\right) < 0$ 可得 $f(1-m) < f\left(3-m^2\right)$，

又 $f(x) = \ln x$ 为严格单调递增函数，且 $x > 0$，

所以 $\begin{cases} 1-m > 0 \\ 3-m^2 > 0 \\ 1-m < 3-m^2 \end{cases}$，解得 $-1 < m < 1$，

所以实数 m 的取值范围为 $(-1, 1)$.

(2) 因为 $g(x) = ax - \dfrac{1}{x} - a + 1 - (a+1)\ln x$，

所以 $g'(x) = a + \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{a+1}{x} = \dfrac{ax^2 - (a+1)x + 1}{x^2} = \dfrac{(x-1)(ax-1)}{x^2}$，$(x > 0)$，

由 $g'(x) = 0$ 可得 $x_1 = \dfrac{1}{a}, x_2 = 1$，$a > 0$，

当 $a = 1$ 时，$g'(x) = \dfrac{(x-1)^2}{x^2} \geq 0$，$g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，不合题意；

当 $a>1$ 时，$\frac{1}{a}<1$，故当 $0<x<\frac{1}{a}$ 或 $x>1$ 时，$g'(x)>0$，

当 $\frac{1}{a}<x<1$ 时，$g'(x)<0$，

$g(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{a}\right),(1,+\infty)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{1}{a},1\right)$ 上单调递减，所以 $g(x)$ 的极小值 $g(1)=0$，此时，不存在 $b<0$，使得直线 $y=b$ 与函数 $y=g(x)$ 的图像有3个不同的交点；

当 $0<a<1$ 时，$\frac{1}{a}>1$，故当 $0<x<1$ 或 $x>\frac{1}{a}$ 时，$g'(x)>0$，

当 $1<x<\frac{1}{a}$ 时，$g'(x)<0$，

$g(x)$ 在 $(0,1),\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(1,\frac{1}{a}\right)$ 上单调递减，所以 $g(x)$ 的极大值 $g(1)=0$，

故 $g(x)$ 的极小值 $g\left(\frac{1}{a}\right)<g(1)=0$，又当 $x\to 0$ 时，$g(x)\to-\infty$，

所以存在 $b<0$，使得直线 $y=b$ 与函数 $y=g(x)$ 的图像有3个不同的交点.

综上，实数 a 的取值范围 $(0,1)$.

20 解答题

已知抛物线$\Gamma: y^2=4x$的焦点为F，准线为l，点$P(x_0, y_0)$为抛物线上一动点，点O为坐标原点.

(1) 若$|OP|=|PF|$，求点P的坐标；

(2) 若直线$l_0: y=kx+4$与抛物线Γ只有一个交点，求直线l_0的方程；

(3) 若$x_0>3$，过点P作圆$C: (x-1)^2+y^2=4$的两条切线，交准线l于A、B两点，求$|AB|$的取值范围.

答案

(1) $\left(\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$或$\left(\frac{1}{2},-\sqrt{2}\right)$

(2) $y=\frac{1}{4}x+4$和$y=4$

(3) $(4,+\infty)$

解析

(1) 由$y^2=4x$可知$F(1,0)$，

因为$|OP|=|PF|$，所以$x_0^2+y_0^2=(x_0-1)^2+y_0^2$，

即$x_0^2=(x_0-1)^2=x_0^2-2x_0+1$，解得$x_0=\frac{1}{2}$，

代入抛物线方程，$y_0^2=4x_0=2\Rightarrow y_0=\pm\sqrt{2}$，

所以点P的坐标为$\left(\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$或$\left(\frac{1}{2},-\sqrt{2}\right)$.

(2) 联立方程$\begin{cases}y=kx+4\\ y^2=4x\end{cases}$，可得$(kx+4)^2=4x$，即$k^2x^2+(8k-4)x+16=0$，

因为只有一个交点，

所以$k^2=0$，即$k=0$时，方程只有一解，满足题意，此时$l_0: y=4$；

当$k^2\neq 0$时，则需$\Delta=(8k-4)^2-4\times 16k^2=0$，解得$k=\frac{1}{4}$，

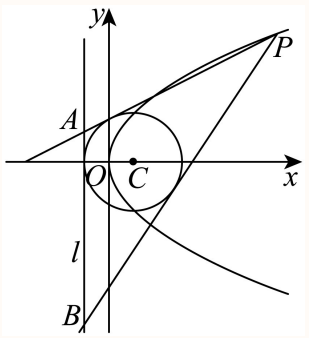
此时l_0: $y=\frac{1}{4}x+4$.

综上，直线l_0的方程为$y=\frac{1}{4}x+4$和$y=4$.

(3) 设$P\left(t^2,2t\right),t^2>3$,

由题意，切线与准线相交，故切线的斜率存在，设切线方程为$y-2t=k\left(x-t^2\right)$,

即$y=kx-kt^2+2t$,



由圆C: $(x-1)^2+y^2=4$知，圆心$C(1,0)$，半径$r=2$,

所以$\frac{|k\cdot 1-kt^2+2t-0|}{\sqrt{k^2+1}}=2$，即$k^2\left[\left(1-t^2\right)^2-4\right]+k\left[4t\left(1-t^2\right)\right]+4t^2-4=0$,

设$A\left(-1,y_1\right),B\left(-1,y_2\right)$,

$x=-1$代入切线方程可得，$y=k\left(-1\right)-kt^2+2t=-k\left(t^2+1\right)+2t$,

所以$y_1=-k_1\left(t^2+1\right)+2t,y_2=-k_2\left(t^2+1\right)+2t$，（其中$k_1,k_2$分别是$PA,PB$的斜率）

所以$|AB|=|y_1-y_2|=|k_1-k_2|\cdot\left(t^2+1\right)$,

又$k_1+k_2=-\frac{4t\left(1-t^2\right)}{\left(1-t^2\right)^2-4},k_1\cdot k_2=\frac{4t^2-4}{\left(1-t^2\right)^2-4}$,

令$u=t^2>3$，则

$|AB|=\sqrt{\left(k_1+k_2\right)^2-4k_1k2}\cdot(u+1)=\frac{\sqrt{16\left(u-1\right)\left(u+3\right)}}{|\left(u-3\right)\left(u+1\right)|}\cdot(u+1)=\frac{\sqrt{16\left(u-1\right)\left(u+3\right)}}{u-3}$

,

令$s=u-3>0$，则$u=s+3$,

所以

$|AB|=\frac{4\sqrt{\left(s+2\right)\left(s+6\right)}}{s}=4\sqrt{\frac{\left(s+2\right)\left(s+6\right)}{s^2}}=4\sqrt{1+\frac{8}{s}+\frac{12}{s^2}}=4\sqrt{12\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{3}\right)^2-\frac{1}{3}}$

,

因为$\frac{1}{s}>0$，所以$12\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{3}\right)^2-\frac{1}{3}>12\times\frac{1}{9}-\frac{1}{3}=1$，所以$|AB|>4$,

故求$|AB|$的取值范围为$(4,+\infty)$.

21 解答题

若函数$y=f\left(x\right),x\in D$，其值域为A．若$A\subseteq D$，则称函数$y=f\left(x\right)$在区间D上为封闭函数.

(1) 已知$f\left(x\right)=\frac{2x+3}{x+1}$，判断函数$y=f\left(x\right)$是否在区间$[2,8]$上为封闭函数，并说明理由；

(2) 已知$g(x)=x^2+2x$，若函数$y=g(x)$在区间$[a,b]$上不为单调函数，但在区间$[a,b]$上为封闭函数，求$b-a$的最大值；

(3) 已知函数$y=h(x)$在区间$[a,b]$上连续且为封闭函数，且对于任意的x、$y\in[a,b]$，都有$|h(x)-h(y)|=L|x-y|\,(0\le L<1)$成立．若数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=h(x_n)$，$n\ge 1$且$n\in N$，证明：存在唯一常数$c\in[a,b]$，使得$h(c)=c$，且对于任意的$x_1\in[a,b]$，都有$\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=c$.

答案

(1) 是，理由见解析；

(2) 2；

(3) 证明见解析.

解析

(1) 由$f(x)=\dfrac{2x+3}{x+1}=2+\dfrac{1}{x+1}$，$x\in[2,8]$

由$2\le x\le 8$，得$3\le x+1\le 9$，从而有$\dfrac{1}{9}\le\dfrac{1}{x+1}\le\dfrac{1}{3}$，即得$\dfrac{19}{9}\le 2+\dfrac{1}{x+1}\le\dfrac{7}{3}$，

即$f(x)=\dfrac{2x+3}{x+1}=2+\dfrac{1}{x+1}\in\left[\dfrac{19}{9},\dfrac{7}{3}\right]\subseteq[2,8]$，

从而函数$y=f(x)$在区间$[2,8]$上为封闭函数；

(2) 由$g(x)=x^2+2x=(x+1)^2-1$，$x\in[a,b]$，

函数$y=g(x)$的图象为开口向上的抛物线，其对称轴为直线$x=-1$，

根据题意$y=g(x)$在区间$[a,b]$上不为单调函数，得$a<-1<b$，

从而函数$y=g(x)$在区间$[a,-1]$单调递减，在区间$[-1,b]$单调递增，

从而$g(x)_{\min}=g(-1)=-1$，$g(x)_{\max}=\max\{g(a),g(b)\}=\max\{a^2+2a,b^2+2b\}$，

由函数$y=g(x)$在区间$[a,b]$上为封闭函数，即有$\begin{cases}a<-1\\ b\ge a^2+2a,\\ b\ge b^2+2b\end{cases}$

从而$a<-1,-1<b\le 0,a^2+2a\le b\le 0$，即$-2\le a<-1,-1<b\le 0$，

那么$1<-a\le 2,-1<b\le 0$，即得$0<b-a\le 2$，

即$b-a$的最大值为2；

(3) 由函数$y=h(x)$在区间$[a,b]$上连续且为封闭函数，令$F(x)=h(x)-x$，

从而函数$F(x)$在区间$[a,b]$上连续，

函数$y=h(x)$在区间$[a,b]$上为封闭函数，

从而$h(a)\ge a$，$h(b)\le b$，即有$F(a)=h(a)-a\ge 0$，$F(b)=h(b)-b\le 0$，

由函数$F(x)$在区间$[a,b]$上连续，且$F(a)\cdot F(b)\le 0$，

故存在$c\in[a,b]$，使得$F(c)=h(c)-c=0$，即$h(c)=c$，

假设存在$c_1,c_2\in[a,b]$，且$c_1\ne c_2$，使得$h(c_1)=c_1$，$h(c_2)=c_2$，

则$|h(c_1)-h(c_2)|=|c_1-c_2|$，

又因为任意的x、$y\in[a,b]$，都有$|h(x)-h(y)|=L|x-y|\,(0\le L<1)$成立，

所以$|h(c_1)-h(c_2)|=L|c_1-c_2|<|c_1-c_2|$矛盾，

所以存在唯一的常数$c\in[a,b]$，使得$h(c)=c$，

数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=h(x_n)$，$n\ge 1$且$n\in\mathrm{N}$，

当$x_1 \in [a,b]$，那么$x_2 = h(x_1) \in [a,b]$，那么$x_3 = h(x_2) \in [a,b]$，$\cdots$，

可知数列$\{x_n\}$中的$x_n \in [a,b]$，$n \geq 1$且$n \in \mathrm{N}$，

那么由$x_n, c \in [a,b]$，则$|x_{n+1} - c| = |h(x_n) - h(c)| = L|x_n - c|, (0 \leq L < 1)$，

$|x_{n+1} - c| = L|x_n - c| = L^2|x_{n-1} - c| = \cdots = L^n|x_1 - c|, (0 \leq L < 1)$，

由$0 \leq L < 1$，所以$\lim\limits_{n \to +\infty} L^n = 0$，

则$\lim\limits_{n \to +\infty} |x_n - c| = \lim\limits_{n \to +\infty} L^{n-1}|x_1 - c| = 0$，即有$\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = c$.

故存在唯一常数$c \in [a,b]$，使得$h(c) = c$，且对于任意的$x_1 \in [a,b]$，都有$\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = c$.